

# אמת המים של קומראן\*

## צבי אילן ודוד עמית

האמה, נוצלו להקמתה כל השיטות הידועות מאמות המים למבצרי המדבר ולאתריו, ובאמצעותה ניתן להמחיש היטב את משמעות ניצול מי הנגר העילי במדבר.

אמה זו נתגלתה עוד בטרם זוהתה קומראן ונחפרה, ונסקרה במהלך החפירות ולאחריהן.<sup>3</sup> בכל זאת שאלות רבות הקשורות באמה נותרו בלתי פתורות והיו יעד לסקר ולחפירות בדיקה בשנים 1980-1982.<sup>4</sup>

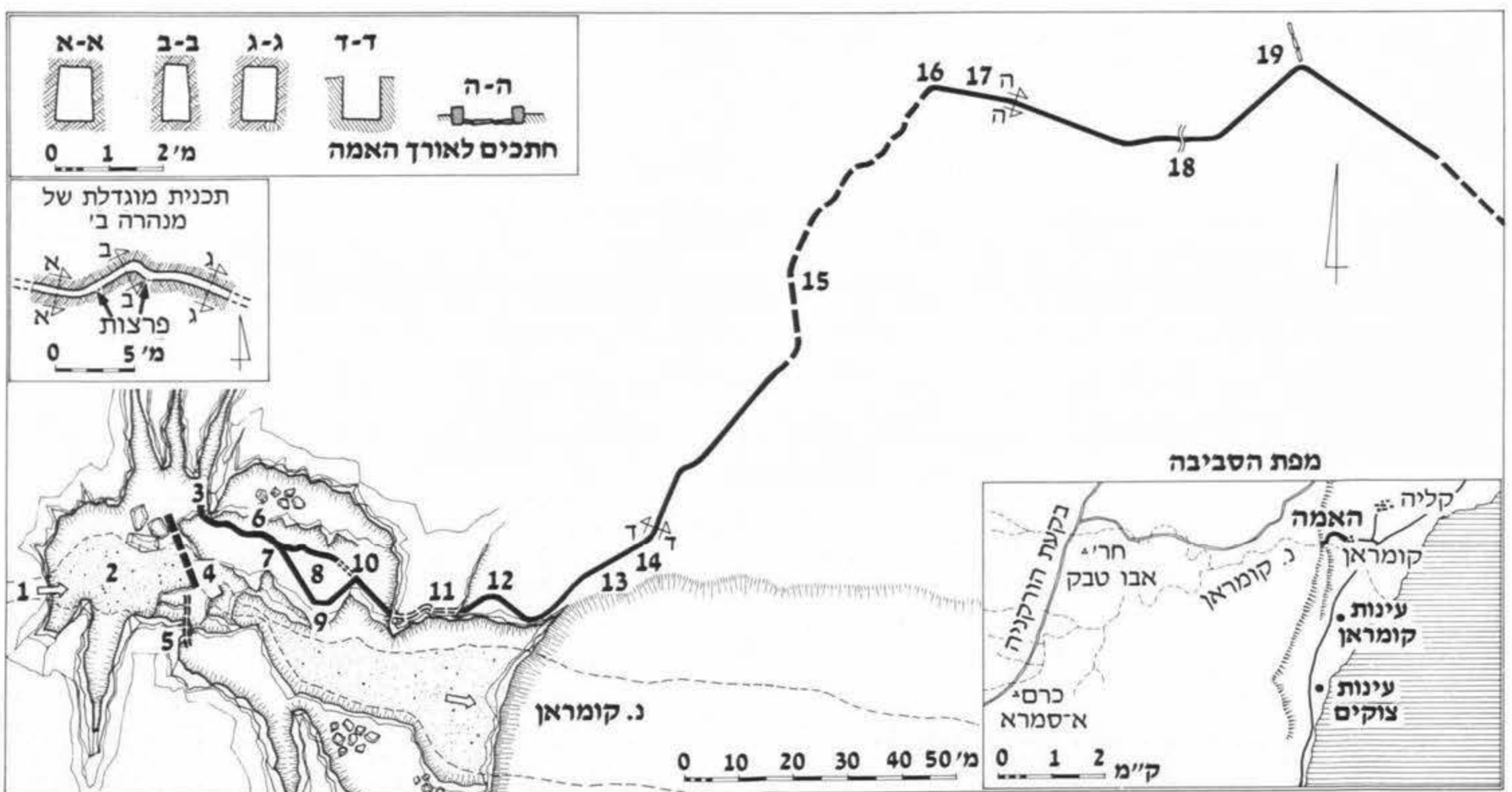
### תיאור האמה

ראשיתה של האמה למרגלות המפל הגדול, לפני האחרון, בערוץ נחל קומראן (איור 1). אפיק הנחל, החותר כאן במצוק ההעתיקים, נתון באגן סגור למחצה (מס' 2 באיור 1), מוקף

חורבת קומראן מעוררת עניין, בין השאר, במקווי המים שלה ובתעלות המחברות ביניהם. בשטחה המצומצם נמצאו לא פחות מ-15 בריכות ומקוואות, מגדלים וסוגים שונים, שניתן היה לאגור בהם כמויות גדולות של מים. חלק ניכר משטחו של מרכז הכת שהיה כאן, הוקדש למעשה למתקני מים.

מקובל להניח, שהמקום היה מרכז של האיסיים, ואם כך, המים לטהרה, לטבילה, לשתייה, לרחצה ולבישול היו צורך יסודי בפעילותם.<sup>1</sup> חשוב היה להם להתקין סידורים שיבטיחו אגירה מירבית של מים. בריכות קומראן ניזונו מאמה לא גדולה, שאספה מי גשמים.<sup>2</sup> למרות אורכה המצומצם של

\* מאמר זה פורסם לראשונה בטבע וארץ, כד (שבט-אדר תשמ"ב), עמ' 118-122.



איור 1: אמת המים של קומראן



איור 2: מבט פנורמי על המצוקים שבהם האמה והמנהרות א: המנהרה המערבית (נקודה 10) ב: המנהרה המזרחית (נקודה 11)

האמה? כיום אין כל שרידים המעידים על מיתקן כלשהו שאיפשר זאת. מאות שטפונות שידע הנחל מאז חדלה אמת המים לפעול, שחקו והרסו כל עצם מלאכותי שנבנה באפיק. נראה, כי בעת שפעלה האמה, היה בנוי כאן סכר (מס' 4), אשר סכר את האגן הטבעי שיוצרים קירות הסלע והמצוקים שבצדי האפיק. כך נוצרה למעשה בריכה טבעית למחצה, אשר קלטה את מי הנחל באמצעות המפל שנחת אל קרקעיתה. בבריכה שקע הסחף שהוזרם עם מי השטפונות, והמים הנקיים 'הורמו' (בעקרון הדומה לעקרון פעולה של בריכת הרמה) עד למפלס האמה, והוזרמו מקצהו הצפוני של הסכר לעבר האמה, שהחלה מנקודה זו.<sup>5</sup>

### קטע חצוב בסלע

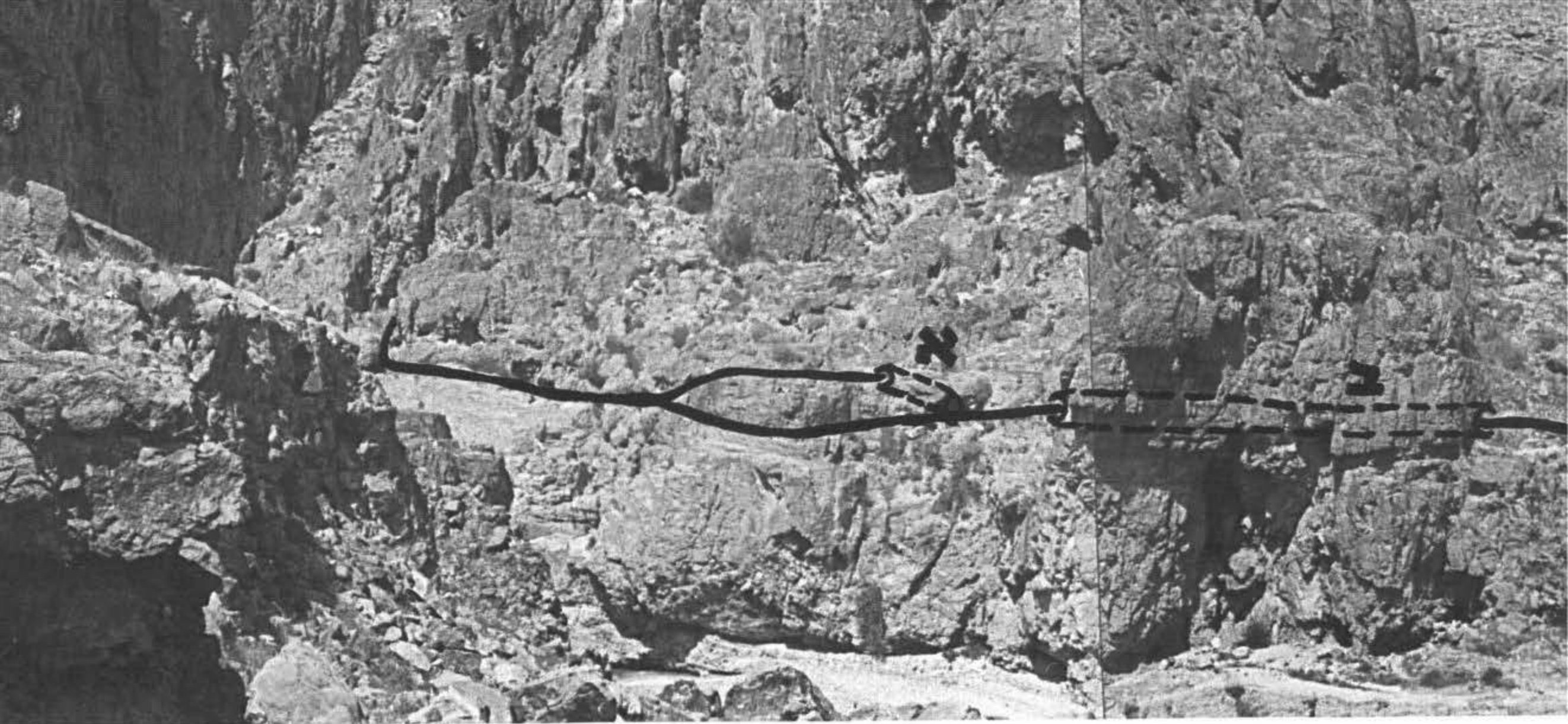
האמה נמשכה בגדתו הצפונית של ערוץ הנחל, לאורך כ-40 מ', במקביל לאפיקו, אך גבוה ממנו. כיוונה ככיוונו של נחל: מזרח דרום-מזרח. היא נחצבה בסלע כדי להגביר את עמידותה בלחץ מי שטפונות. לחץ זה הרס ברכות השנים את חלקן הבנוי של דפנות האמה.

קיים כאן קטע קצר, שבו מעין התפצלות של האמה: סעיף אחד (מס' 9) מתעקל דרומה, ואילו הסעיף האחר (מס' 8) נמשך ישר ומסתיים בפיר קטן, היורד למנהרה קצרה שאורכה 5.5 מ' (מס' 10). תפקידה של מנהרה זו אינו ברור די הצורך. העובדה שסעיף זה נתון בעלייה (מנקודת הפיצול ועד לפיר), מעוררת קושי. ייתכן, כי תפקידו של קטע זה של האמה היה ניקוז מי נגר מהסלעים שמצפון לאמה בגיזרה זו, והזרמתם בירידה מערבה אל נקודת הפיצול, שבה צורפו מים אלה אל האמה הראשית (איור 2).

מצוקים גבוהים, שבהם נקיקים וערוצים משניים המתנקזים אל הערוץ הראשי. כיום נראית תחילת האמה במוצאו של אחד מאותם נקיקים, הנמצא בגדתו הצפונית של הנחל (מס' 3), ואין לה לכאורה קשר אל הערוץ הראשי, שמפלס אפיקו נמוך מזה של תחתית האמה. אך אין ספק, כי בעבר, עת פעלה האמה, היא היתה קשורה גם אל הערוץ הראשי, ועיקר הזנתה בא ממימיו. נחל קומראן מנקז מים מבקעת הורקניה (הבוקיעה), אליה מוליכים נחלים רבים. מיקומה של האמה בתוך ערוץ הנחל, על כל קשיי ההחזקה הנובעים מכך, מלמד שהיא נועדה בראש וראשונה לאסוף את מימיו הרבים של נחל קומראן. נשאלת אפוא השאלה, מה הטעם לקשור את האמה גם לערוץ צדדי וקטן, המזרים כמות מזערית של מים? נראה, כי ההסבר לכך נעוץ במישטר הגשמים והשטפונות במדבר יהודה. רוב מי השטפונות הזורמים בנחלי מדבר יהודה לעבר ים המלח, מקורם במי הגשמים היורדים בהרי יהודה; אך לעתים יורד גשם שוטף דווקא ברצועה הצרה של מצוק ההעתקים, בעוד שבהר וברמת המדבר יבש לחלוטין. 'שברי ענן' כאלה ממלאים תוך דקות ספורות את הערוצים הקטנים המתחתרים במצוק ההעתקים. הקדמונים, שהיטיבו להכיר את המדבר ואת אקלימו, הזינו את מפעלי המים שלהם משני מקורות: הן מהנחלים הגדולים המנקזים את ההר ואת רמת המדבר, והן מערוצי מצוק ההעתקים. כך למשל, נהגו גם במפעל המים של מצדה, הניזון מנחל מצדה ומנחל הארמון.

### סכר ובריכה

כאמור, מפלס אפיקו של נחל קומראן באגן שלמרגלות המפל הגדול, נמוך ממפלס האמה. כיצד אם כן, הגיעו מי האפיק אל



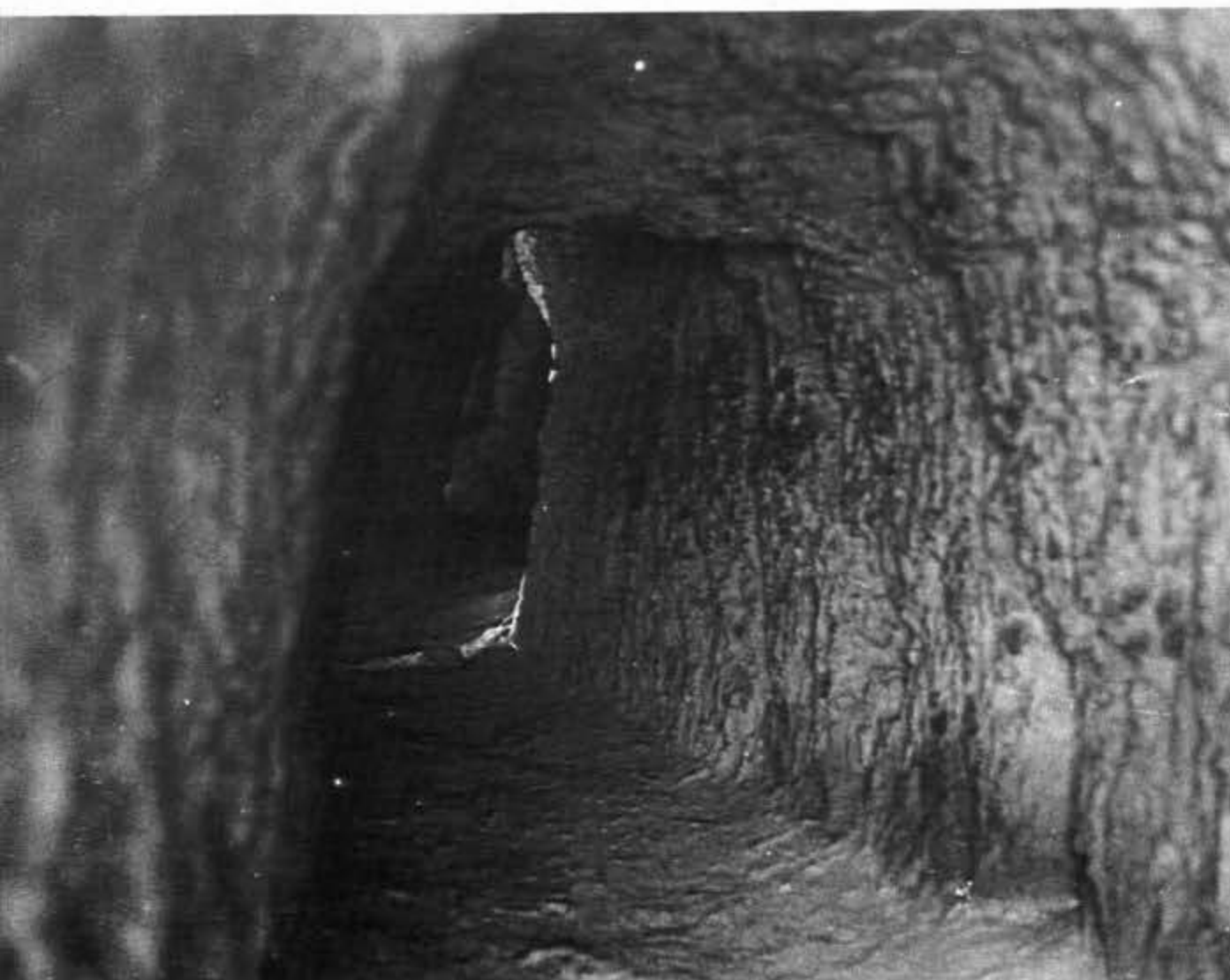
## מנהרה וקטעים בנויים

בהמשך האמה, לאחר ארבעים המטרים הראשונים, נתקלו בוני האמה בשן סלע גדולה ותלולה (מס' 11). כדי להתגבר על מכשול זה, נחצבה בו מנהרה באורך 13.5 מ' (איור 3). לאחר צאתה מן המנהרה פונה האמה לצפון מזרח (איור 4), תוך שהיא הולכת ומתרחקת מערוץ נחל קומראן. היא נמשכת על גבי סלעי המדרון של תחתית מצוק ההעתקים לאורך כ-130 מ', אך חלק ניכר ממנה נהרס לחלוטין בקטע זה (מס' 15). בקטע שנשתמר, ניכרת האמה בטיח המשובח שלה — טיח לבן, האופייני לאמות המים מתקופת הבית השני. היא בנויה וחצובה לסירוגין. במקומות הבנויים נשענת האמה על קיר תמך הבנוי מאבנים גדולות (איור 5), ובשני מקומות (מס' 12, 13) נמצאו קורות אבן המקרות את האמה. מכאן אפשר להסיק, כי במקומות המועדים למפלות ולדרדור אבנים, כוסתה האמה בהגיעה לגבול שבין המדרון של מצוק ההעתקים לבין המישור של בקעת ים המלח, למול חורבת קומראן, פונה האמה בזווית ישרה (מס' 16) ויורדת בקו ישר למדי לאורך יותר מ-200 מ', עד לקירבת היישוב. כאן היא סוטה מעט צפונה, מבצעת שוב תפנית לדרום מזרח (מס' 19) ויורדת אל תחום היישוב. נראה, כי בנקודת התפנית האחרונה חובר אל האמה מצפון קיר בנוי, מעין סכר נמוך, אשר נועד, לדעתנו, לעצור מי נגר עילי, שירדו ממדרונות מצוק ההעתקים וזרמו במורד המישור מזרחה. מים אלה הוטו אל האמה ונשפכו לתוכה בנקודה הנזכרת.

## תעלה במישור

אופיה של האמה במישור שונה לחלוטין מאופיה על גבי

הסלעים. בעוד שבסלעים היא חצובה או בנויה היטב ומטויחת בשכבת טיח עבה, הרי בצאתה למישור היא הופכת לתעלה פשוטה, שקרקעיתה חלוקי נחל שטוחים ודפנותיה אבנים גדולות יותר, השקועות בתחתיתן באדמה ובולטות מעל לפני השטח כדי 15-20 ס"מ (איור 6). עם כניסת האמה לתחום החורבה (איור 7), מבחינים בשקע רדוד, שנועד להשקעת סחף. לאחריו יש מיגלש מטויח, המוליך אל מיתקן חלוקה עשוי מעברי מים, שמחיצות ביניהם. מעבר למיתקן החלוקה יורדת



איור 3: המנהרה המזרחית



איור 6: האמה הבנויה במישור

האמה הראשית בשיפוע ונמשכת אל הכריכות והמתקנים שבאתר. בשיפוע קיים מישטח של חלוקים, למניעת היווצרות בור מלחץ המים.

### זמנה של מערכת המים

גרעינו של היישוב בקומראן הוא מצודה מהתקופה הישראלית, מהמאות השמינית-השביעית לפני הספירה, שלידה היתה בריכת מים עגולה. ייתכן, שכבר אז מולאה הבריכה מתעלה, שעל בסיסה הוקמה אחר כך האמה. ייתכן, שהחל מהתקופה הישראלית תועלו מים אל ואדי קומראן מהמישורים שפולסו ועובדו בבקעת הורקניה, הן בהעברה ישירה או כמי עודפים. בבקעה זו עוברים יובליו המרכזיים של נחל קומראן.

יש לשער, שתושבי קומראן והאנשים שנאספו אליה החל מהתקופה החשמונאית, הקימו במקום אמה מייד עם היאחזם בו. ברור שהאמה הנראית עתה היא מהתקופה האחרונה של האחיזה במקום, ימי הורדוס ארכילאוס (4 לפני הספירה-6 לספירה); אף כי ייתכן, שבעיקרו של דבר היה זה שחזור האמה מימי אלכסנדר ינאי (103-77 לפני הספירה).<sup>6</sup>

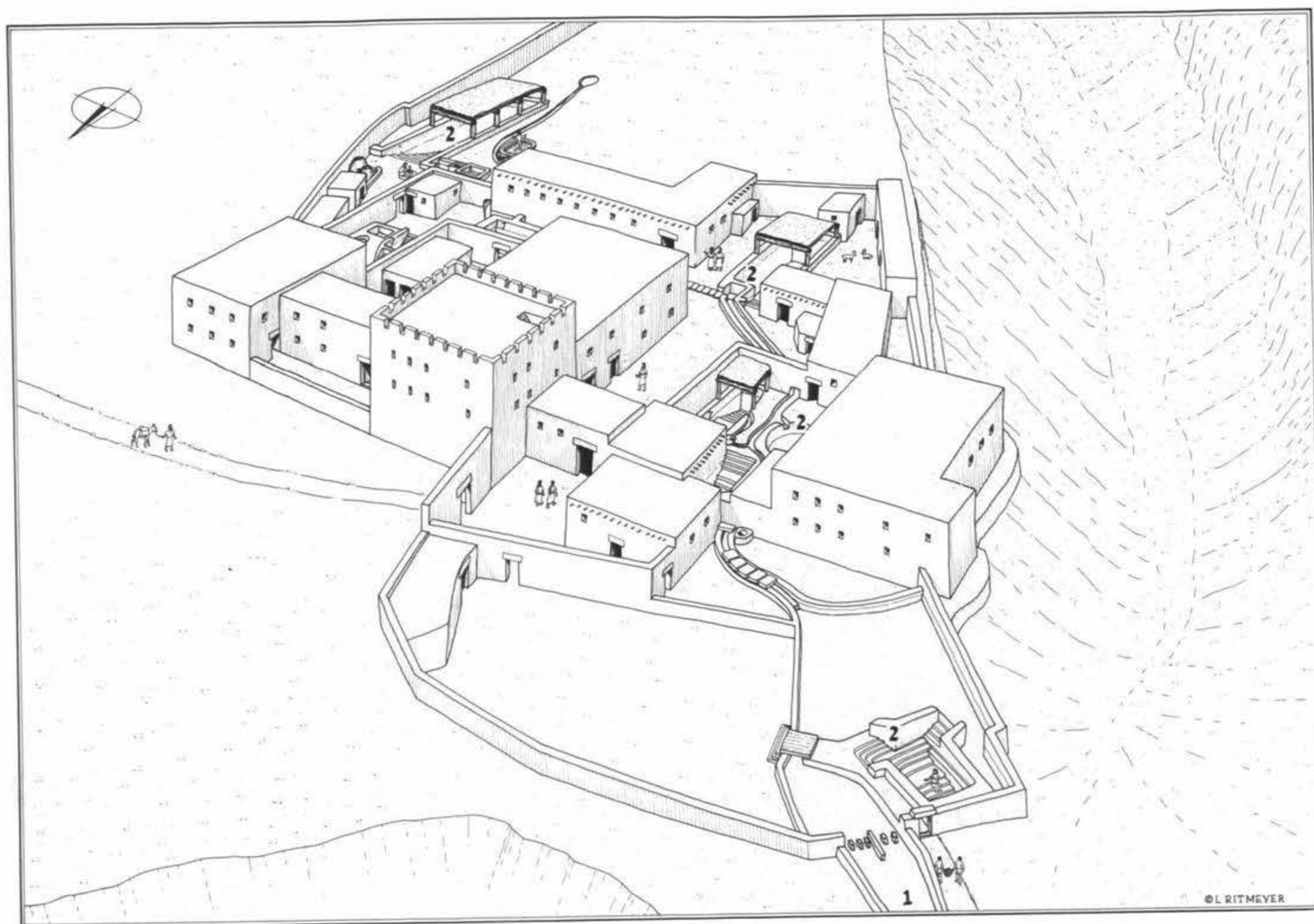


איור 4: הפתח המזרחי של המנהרה המזרחית



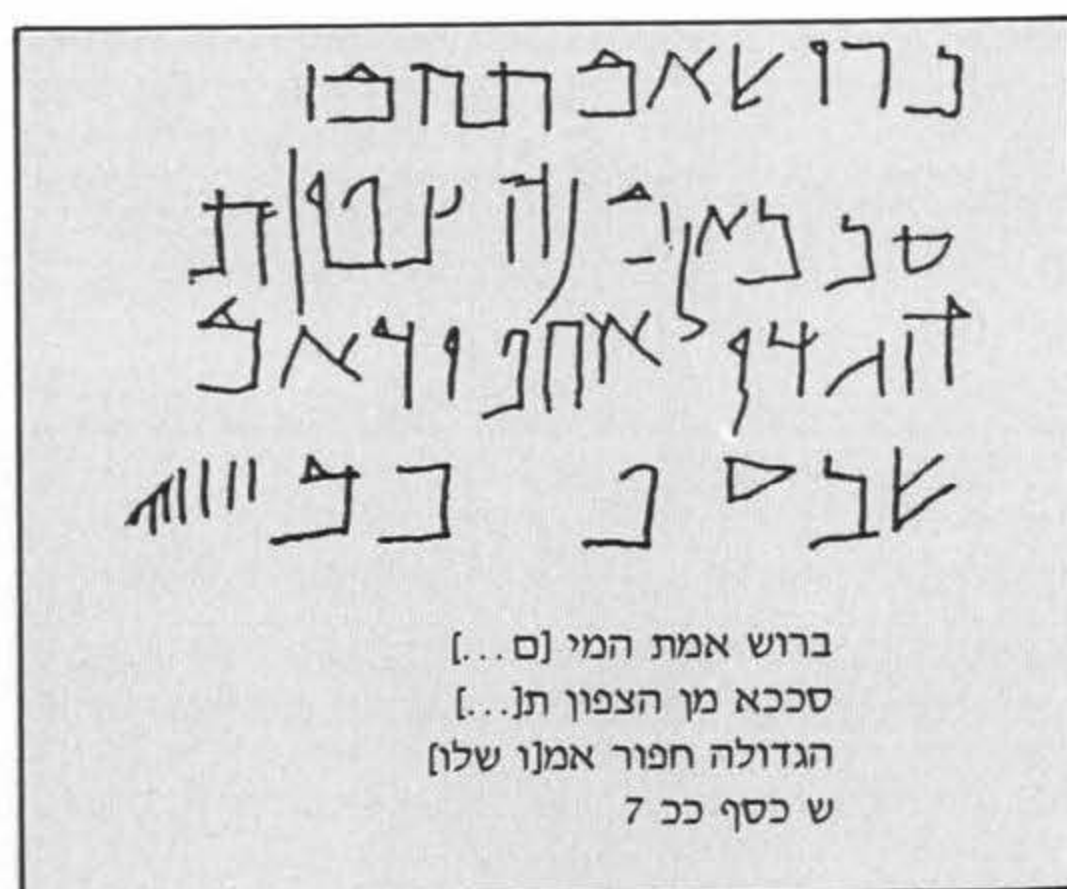
איור 5: קטעי האמה בחלק המצוקי





איור 7: שיחזור היישוב בקומראן על מתקני המים הרבים 1. מקום כניסת האמה 2. מאגרי מים ומקוואות

מן הצפון' (פסקא כ"ב) (איור 8). ושמה האמה הנדונה, ואולי הסכר שכיוון אליה מים, הם אלה שנזכרו במגילת הנחושת?



איור 8: פסקא כ"ב במגילת הנחושת

בברכות שבתוך החורבה נראים שני שלבים ברורים: הברכה המלבנית הגדולה שבדרום החורבה, למשל, מולאה כדי מחציתה בעיים, ובכללם פריטים ארכיטקטוניים; ובשלב הסופי עברה התעלה הראשית מעל למילוי זה.

## האמה במקור קדום

מקובל להניח, שהמצודה הישראלית בקומראן היא 'סככה', הנזכרת בין שש ערי המדבר, לאחר בית הערבה ומדין, ביהושע טו נא. השם 'סככא' נזכר ב'מגילת הנחושת', שזמנה המשוער הוא שלהי ימי הבית השני או מלחמת בר כוכבא. באחת הפסקאות בה נאמר: 'בביאה מיריחו לסככא' <sup>7</sup>. מיקומה של קומראן ביחס ליריחו הולם ציון זה.

אכן, אם קומראן היא סככה, ראוי הנחל העובר לידה ומזין אותה במים להיקרא נחל סככה או גיא סככה <sup>8</sup>. ואמנם ב'מגילת הנחושת' יש כמה הזכרות של הנחל; יתירה מזו, נזכרים בו אמה וסכר. כך, למשל: 'ביגר [= סוללה או סכר] של גי סככא' (פסקא כ"א); 'ברוש [= בראש] אמת המי[ן]ם' ... סככא

תפקידם הוא להטות חלק מזערי של כמות המים הזורמת בערוץ, והם אינם בנויים כדי לעצור את המים, שכן אין להם כל סיכוי להתמודד עם עוצמת השטפונות. ובכל זאת, אנו משערים כי היה כאן סכר מאסיבי יותר, כדי להתגבר על בעיית ההפרש בין המפלסים. מאחר שהסכר נבנה סמוך לתחתית המפל, שבה 'נשברה' עוצמת השטפונות, לחץ המים על סכר זה היה קטן יחסית. העובדה שסכר זה נזכר כנראה במגילת הנחושת (ראה להלן), מעידה על עוצמתו — דבר התומך בהשערנו.

על קורות המקום ראה: צ' אילן, 'ים המלח וחופיו, תל אביב 1971, עמ' 115-113; פ' בר אדון, 'ביצורי החשמונאים ומעמדה של קומראן בצפון ים המלח', ארץ ישראל, טו (תשמ"א), עמ' 352-349.

מגילת הנחושת ממדבר יהודה, מהדורת ב"צ לוריא, ירושלים תשכ"ד, פסקה כה, עמ' 88, וראה פסקה כג שם. הזכרות נחל סככה מופיעות בספר זה בעמ' 83-89.

ועדת השמות קראה בשם 'נחל סככה' לחלקו העליון של נחל קומראן, ואילו לסעיף ראשי אחר שלו נשמר השם 'נחל קומראן' (נמסר לנו, כי הטעות אותרה וכי עושים לתיקונה).

- 1 ראה: יוסף בן מתתיהו, מלחמות ב, ח, ה. והשווה: קדמוניות היהודים, יח, א, ה.
- 2 כל מקור מים אחר — אפילו יציב, כעיינות צוקים (עין פשחה) — אינו בא בחשבון לצורכי טהרה, שכן אסור לטבול במים שאובים.
- 3 E.W.G. Masterman, 'Notes on some ruins and a rock-cut aqueduct in the Wady Kumran', *PEQ*, 1903, pp. 265-267; P. De Vaux, 'Fouilles de Khirbet Qumrán' (1956), *RB*, 63, p. 573; S. Schulz, 'Chribet Kumran, En Feschcha und die Bukea', *ZDPV*, 76 (1960), pp. 53-58.
- 4 האמה נסקרה ביום 7 בדצמבר 1980 עם תלמידי שנה כללית ב במכון אבשלום, וביום 24 בינואר 1982 עם מדריכי בית ספר שדה כפר עציון. בסקר השני ובחפירות הבדיקה נטלו חלק גם קמ"ט ארכיאולוגיה ביהודה ושומרון, יצחק מגן, והפקח ציון שבתאי. במדידות סייעו מדריכים מבית ספר שדה הר גילה.
- 5 מתוך היכרות עם מפעלי המים הקדומים במדבר, אנו יודעים כי סכרים המטים מי שטפונות אל אמות מים, הינם נמוכים ו'צנועים'. כל

# מערכת המים של נווה עין בוקק\*

משה פישר וצבי שחם

הגדולה במוצא הנחל, היה הגורם העיקרי להקמת היישוב בשפכו של הנחל.<sup>3</sup> התקנת מערכת של הובלת מים ואגירתם יצרה תנאים טובים להיווצרות יישוב במקום. אופיו היה חקלאי תעשייתי בשלב קיומו הראשון (מתקופת הורדוס עד חורבן הבית השני) ובטחוני בשלבו השני (התקופה הרומית המאוחרת-התקופה הביזנטית).

מערכת המים של עין בוקק<sup>4</sup> מורכבת משני מכלולים נפרדים. המכלול הראשון הוביל מים ממעיינות נחל בוקק ליישוב שמדרום לנחל. המכלול השני, שהיה קטן יותר בהיקפו, הוביל מים מעין נואית לשדות שמצפון לנחל. שני המבנים המרכזיים בנווה המדבר – ה'אופיקינה' ההרודיאנית בחלק הדרומי והמצודה הרומית המאוחרת היוו מרכז (כל אחד בתקופתו הוא) להקמתה, תפעולה ואחזקתה של מערכת המים. המכלול הדרומי מורכב ממעיינות נחל בוקק ואמת המים שהובילה את מימיהם לאורך הוואדי אל בריכות אגירה (איור 1: 4-1). המכלול הצפוני מורכב ממעיין 'עין נואית', בית מעיין, אמת מים ומגדל מים (איור 1: 5-8).

## מערכת המים הדרומית

### המעיין ואמת המים

מערכת זו מקבלת את מימיה ממעיינות נחל בוקק. המעיין נמצא כ-1,300 מ' (בקו אווירי) מדרום מערב לנווה. גובהם של המעיינות הוא 290- מ' (105 מ' מעל לפני ים המלח). אורך האמה הפתוחה שנשתמרה לסירוגין לאורך הנחל עד לבריכות (בגובה של 365- מ'), הוא 1,100 מ'. ספיקת המעיין נעה בין 20 ל-40 קוב מים לשעה (ראה נספח א).

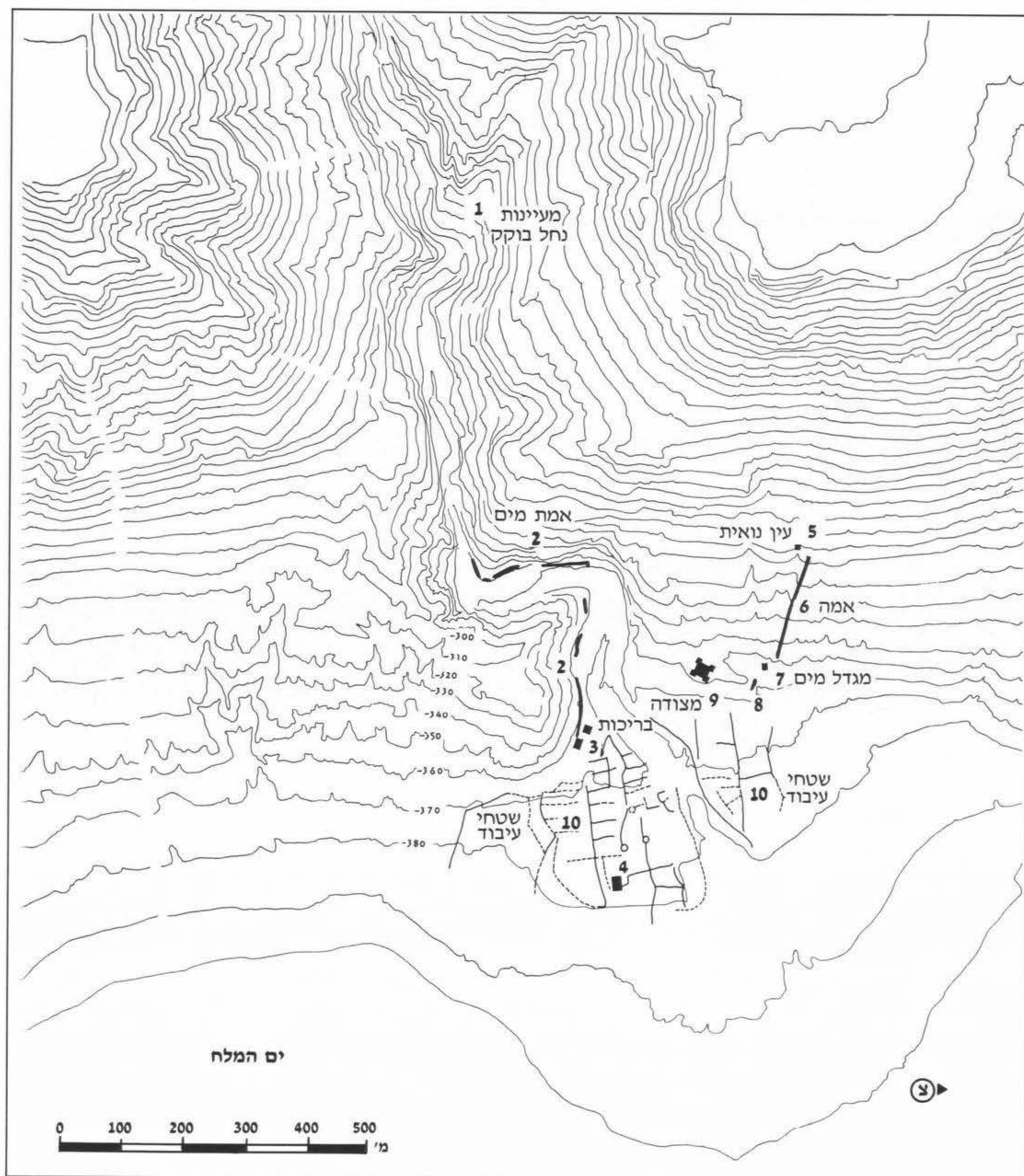
לאורך של כ-300 מ' מהמעיינות לכיוון מזרח אין שרידים של אמה. אפשר להניח, שקטע כזה של האמה לא היה קיים כלל, ובהתאם לשיטה הנפוצה באזור הדרומי של ארץ ישראל,<sup>5</sup> נאגרו המים בעזרת סכר, שהוקם בקטע הצר ביותר של הנחל (סמוך לקטע א'). הסכר היטה את מהלכה של אמת המים לצדו

עין בוקק הוא נווה המדבר הגדול בחוף המערבי של ים המלח שמדרום למצדה. הסקרים<sup>1</sup> והחפירות<sup>2</sup> במקום הראו, שהוא היה מיושב משלהי התקופה החשמונאית ועד לתקופה הערבית הקדומה, להוציא פרק זמן מסוים בין התקופה הרומית הקדומה לבין זו המאוחרת (במאות השנייה-שלישית לספירה). בכל התקופות היו במקום אמות מים, ומחקר האמות ומתקניהן שופך אור על תולדות היישוב. בחפירות נחשפו המבנים והמתקנים הבאים (איור 1):

- (א) מגדל משלהי התקופה החשמונאית (ששולב ב'אופיקינה' מן התקופה ההרודיאנית וראה להלן).
- (ב) בית מלאכה לייצור תרופות וסמים ('אופיקינה') מן התקופה ההרודיאנית ועד חורבן הבית השני.
- (ג) מצודה מהתקופה הרומית המאוחרת והתקופה הביזנטית. כמו כן נתגלו מתקנים אחדים הקשורים באספקת המים:
- (ד) אמת מים ממעיינות נחל בוקק.
- (ה) בריכות אגירה למימי נחל בוקק.
- (ו) בית מעיין בעין נואית, הנובע מצפון לנחל בוקק, בסמוך לו.
- (ז) אמת מים של עין נואית.
- (ח) מגדל מים לחלוקת מימי עין נואית.
- (ט) שדות חקלאיים.

נחל בוקק מנקז חלק ניכר ממי פרשת המים של דרום מזרח מדבר יהודה. בחלקו העליון של הנחל נובעים מעיינות אחדים, ובחלקו התחתון יש מניפת סחף גדולה. צירוף זה של ניקוז השטפונות, קיום מעיינות שופעים כל השנה ומניפת הסחף

\* האתר נחפר בשנים 1968-1970, 1972 על ידי מרדכי גיחון ונערכו בו חפירות בדיקה קצרות ב-1977 ו-1981 על ידי משה פישר. החפירות נערכו מטעם המגמה לארכיאולוגיה של החוג ללימודים קלאסיים של אוניברסיטת תל אביב, בהנהלת פרופ' מרדכי גיחון. תודתנו נתונה לו על מתן הרשות לפרסם רשימה זו, שהיא חלק מספר על נווה המדבר עין בוקק העומד לצאת לאור בקרוב. התכניות הינן מעשי ידיו של האדריכל דורון חן וישראל רול (בית המעיין ומגדל המים) והוכנו לפרסום על ידי רגולה שחם-מולר. על כך נתונה לה תודתנו העמוקה.

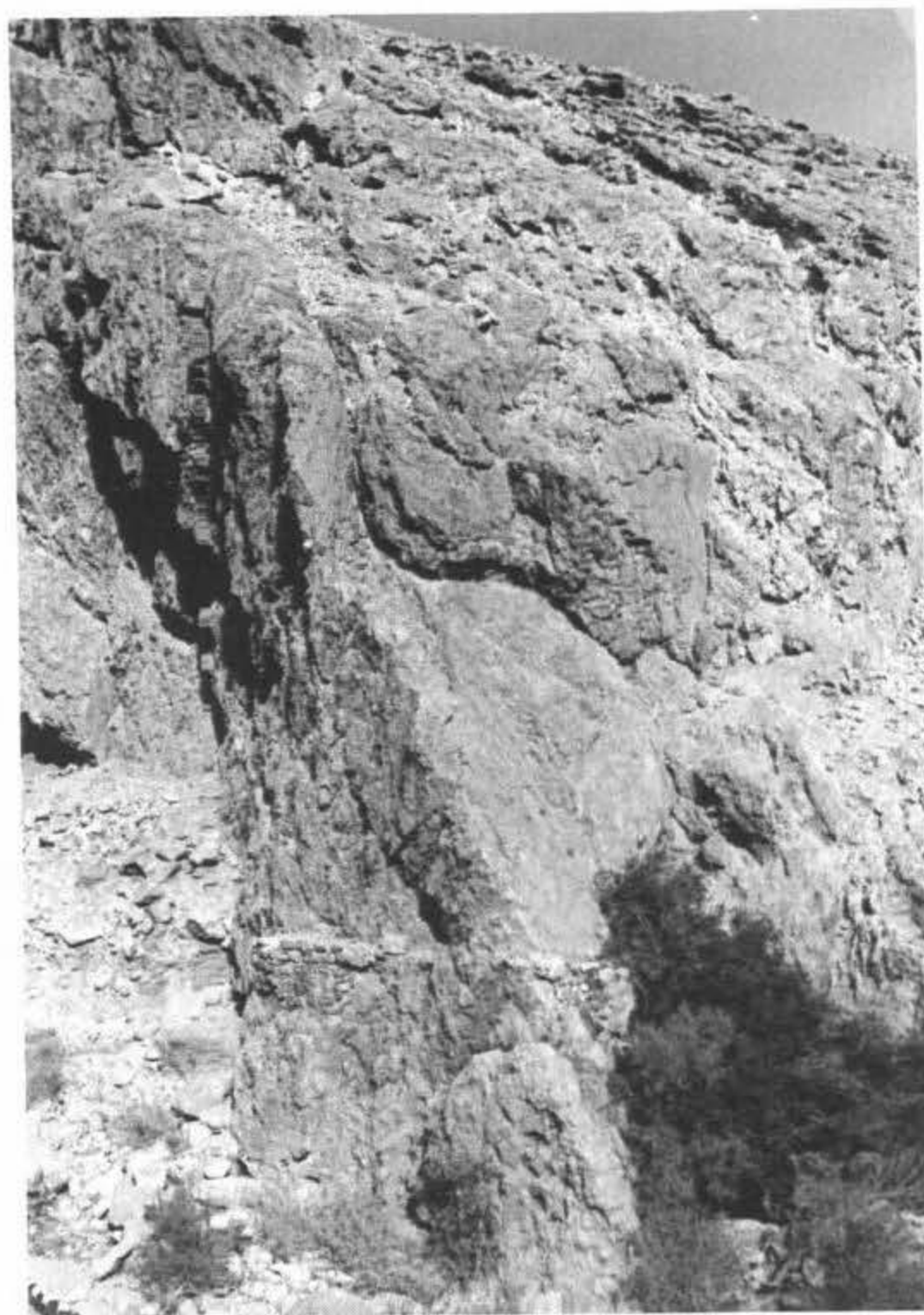


איור 1: השרידים בנווה עין בוקק

הצפוני של הנחל, עד למעבר לצדו הדרומי הפונה לבריכות. להתחרותם לבריכות האגירה שבקצה הדרום מזרחי של ניתן לעקוב אחרי קטעים שונים של האמה שהשתמרו עד הנחל:



איור 3: מראה החתך לרוחב האמה



איור 2: אמת נחל בוקק בתחתית המצוק

קטע א'. מצוי לאורך הצלע הצפונית של הנחל (מס' 2). אורכו כ-2 מ'. הוא נשען כלפי הצוק התלול הבולט אל תוך האפיק (איור 2). בנוי האמה ניצלו נקיק טבעי בצוק התלול והעבירו את האמה דרכו. האמה הוקמה על תשתית המורכבת מאבני גוויל וחצץ מלוכדים בטיח. גובה האמה כ-4 מ' מעל לערוץ הנחל. האמה מנצלת את הצוק התלול כפן פנימי. הפן החיצון של האמה בנוי אבני גוויל וטיח. צורתה דמוית האות U בחתך והיא מטויחת כלפי פנים בשכבת טיח שעוביה כ-2 ס"מ (איור 3).

קטע ו'. קטע באורך של כ-60 מ'. מפלס הגובה של האמה מגיע ל-7 מ' מעל לערוץ הנחל. כאן נתגלו שתי אמות מקבילות – עילית ותחתית. ביסודותיהן ניתן להבחין בשתי תקופות בנייה. הבנאים של האמה העילית ניצלו בבנייה את היסודות הקדומים.

קטע ז'. קטע של שרידי יסודות של גשרון, שחצה את הערוץ ואשר עליו עברה האמה. הוא נמצא בפיתול הנחל וכיוונו ממערב למזרח. הוא מהווה את שרידי המעבר של האמה מעל לנחל לצדו הדרומי. עובי היסודות 0.6 מ'. הקטע בנוי מאבנים גדולות מותאמות היטב, ומלוכד בעזרת חצץ וטיח חיצון. קטע זה הוא האחרון בצדו הצפוני של הנחל.

קטע ח'. המשך האמה בצדו הדרומי של הנחל. אורכו 10 מ'.

קטע ט'-י'. בהמשך לקטע ח', באורך 2-3 מ' כל אחד, והם בעלי אופי דומה לשלו.

קטע ב'. מצוי בקו גובה אחיד עם קטע א', אך הוא גבוה יותר מעל ערוץ הנחל. בנקודה זו פונה האמה בפנייה חדה מערבה, בין הצוק התלול לערוץ הנחל. הפן החיצון של האמה נסחף. קטע ג'. נמצא באחד מפיתולי הנחל. נשען אל הצלע הצפונית של הנחל. אורכו כ-7 מ'. נשתמרו רק חלקים מהפן הפנימי ותחתית האמה.

קטע ד'. נשתמרו רק שרידי הטיח של יסודות האמה.

קטע ה'. אחד הקטעים השמורים היטב באורך של כ-20 מ'. גובה האמה כאן הוא כ-2 מ' מעל לערוץ הנחל. רוחב הקיר

קטע י"א. לקטע האחרון של האמה אופי דומה לקטעים ח'-י'.  
בשרידי האמה ניתן להבחין בשני שלבים ברורים — בשלב  
הראשון הובילה האמה מים לבריכה מס' 1. בשלב השני היא  
הובילה מים לבריכה מס' 2 (איור 4).

אמת המים של נחל בוקק היא מערכת מתוכננת היטב.  
מהנקודה שניתן לעקוב אחריה עד לבריכות היא שומרת על קו  
גובה אחיד, בצמוד לקירות הזקופים של הנחל. את רוב מהלכה  
היא עושה בצדו הצפוני של הנחל,<sup>6</sup> מכיוון שצד זה מבותר  
פחות על ידי ערוצים קטנים, בהשוואה לצדו הדרומי של הנחל.  
רק בהגיעם לנקודת המעבר העבירו את האמה לצדו הדרומי של  
הנחל על גבי גשרון (תופעה זו מוכרת באמות ואדי קלט ואזור  
יריחו).<sup>7</sup>

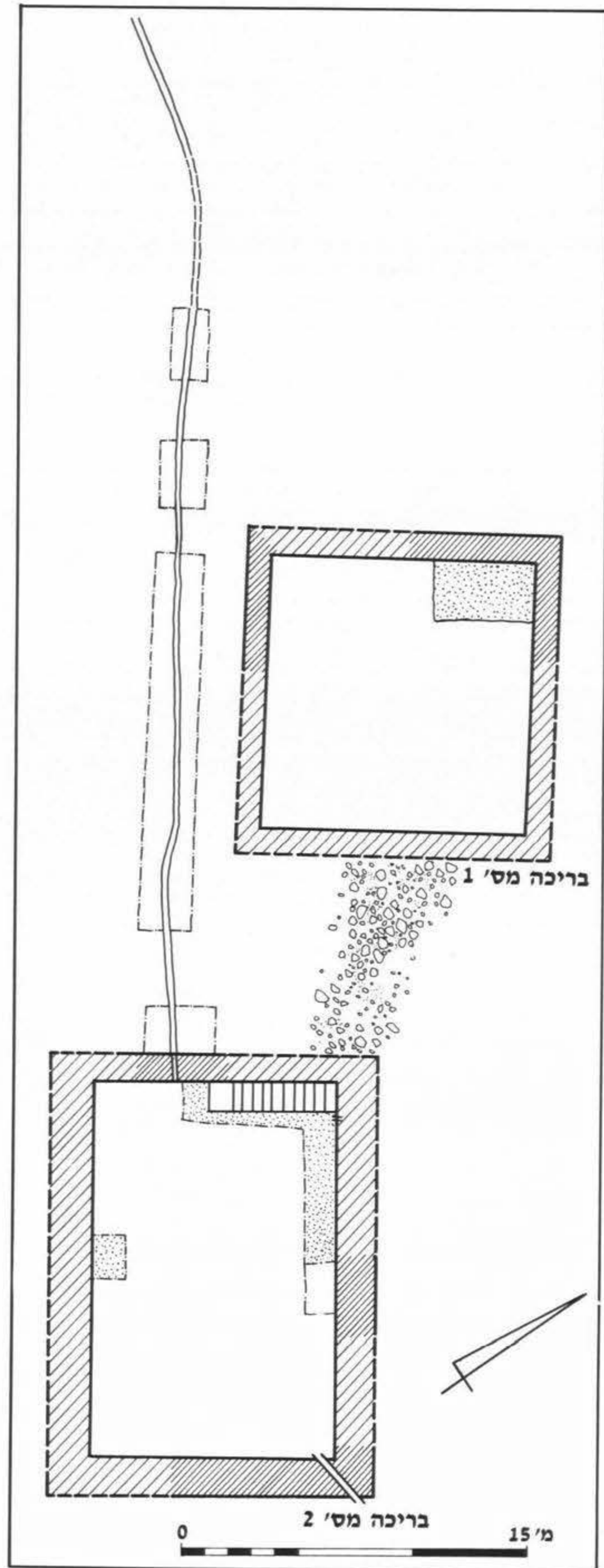
כמתואר בקטעים ו', י"א, ניכרים באמה שני שלבי שימוש.  
האמה נבנתה בתקופה ההרודיאנית, אך ניטשה לאחר המרד  
הגדול. השלב השני הוא שיפוץ ובנייה מחדש של קטעים של  
האמה בתקופה הרומית המאוחרת (המאות הרביעית-חמישית  
לספירה).

#### הבריכות

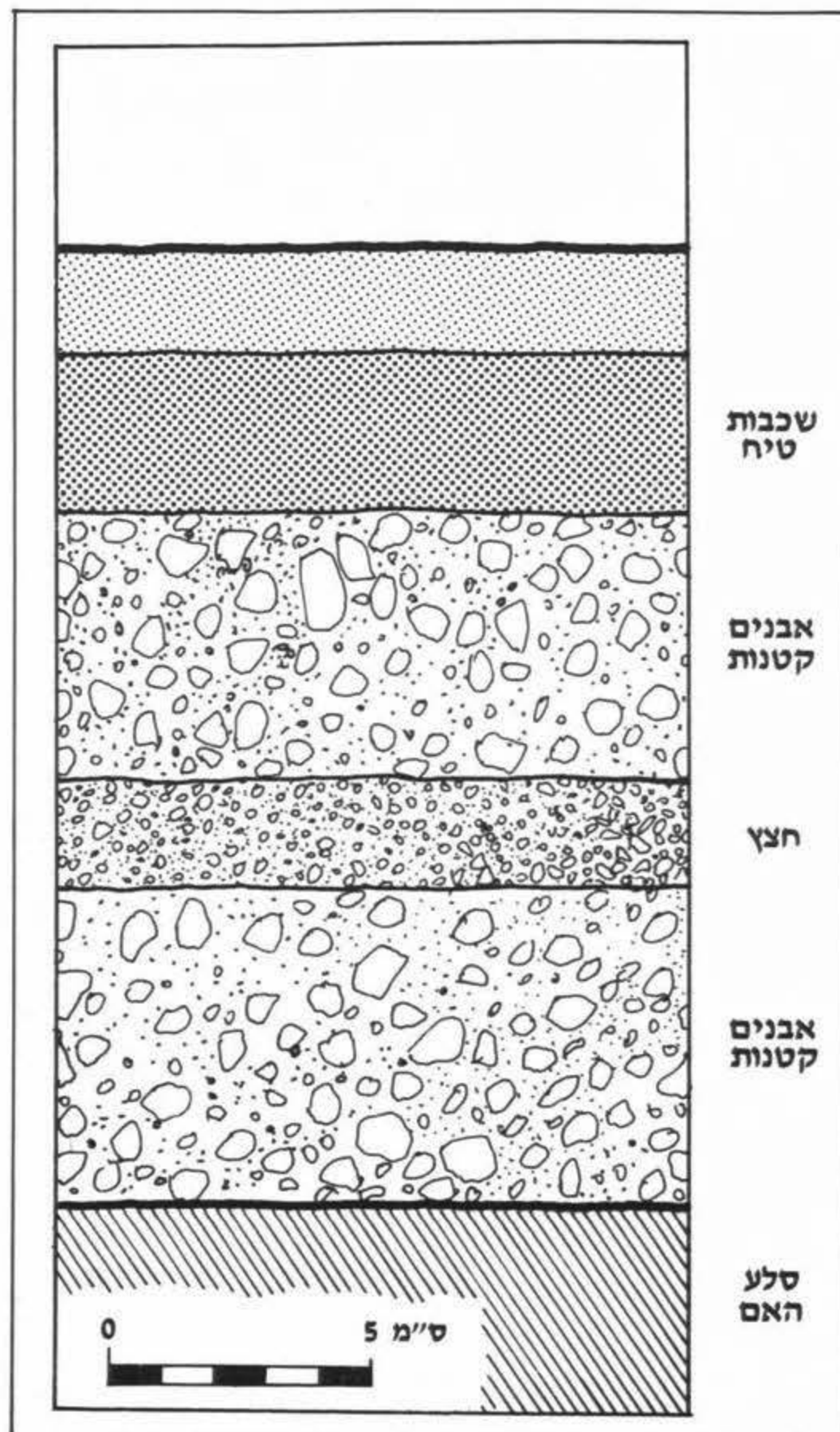
שתי הבריכות שנחשפו מצויות בקצה מערכת המים הדרומית  
(מס' 3). הן הוקמו לאורך מורדות הגבעה התוחמת את הנחל  
מדרום.<sup>8</sup>

בריכה מס' 1 (הצפונית). נמצאה כמצב השתמרות גרוע. אורכה  
12 מ', רוחבה 11.65 מ' ועומקה 3.54 מ'. קירותיה בנויים משני  
פנים של אבני גויל וביניהן מילוי של חצץ ועפר. עוביים נע  
בין 1.1-1.2 מ'. הקיר המערבי של הבריכה נתמך על ידי הסלע.  
קירות הבריכה היו מטיחים. הרצפה כוסתה בארבע שכבות  
טיח על תשתית של 4 ס"מ חצץ, שהונחה על גבי הסלע הטבעי.  
שתי השכבות העליונות של הטיח ממשיכות ומכסות גם את פני  
קירות הבריכה. השכבה האחת מורכבת מטיח גס עם חצץ,  
והשנייה שמעליה — מטיח עדין יותר (איור 5). לאחר שיצאה  
מכלל שימוש נהרסו הקירות והבריכה התמלאה במפולת  
אבנים. במפולת התגלה מימצא קראמי שזמנו נמשך עד לסוף  
קיומו של היישוב, בתקופה הביזנטית והערבית הקדומה.

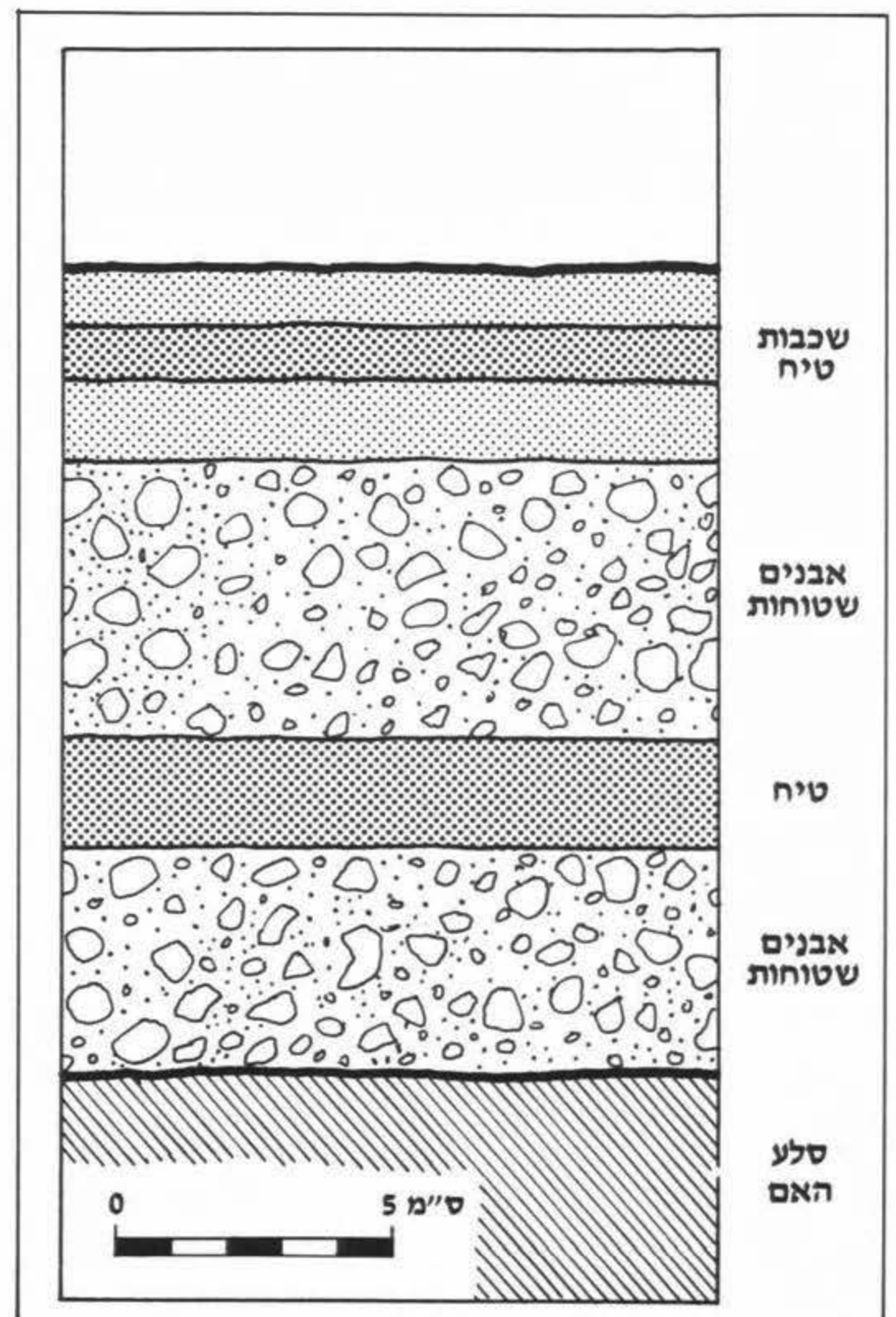
בריכה מס' 2. נמצאת 10 מ' מדרום מזרח לבריכה הקודמת.  
מידותיה הן:  $16.6 \times 10.3$  מ' ועומקה 3.2 מ'. שיטת הבנייה  
דומה לזו של הבריכה הצפונית: בניית אבן כלפי חוץ ופנים  
ומילוי ביניהם. הקירות הדרומי והמזרחי עמדו 'חופשיים' על  
גבי הסלע, ולכן היו עבים יותר — 1.5-1.7 מ' — לעומת  
הקירות האחרים, שעוביים הינו 1.25 מ'. שני הקירות העבים  
תוקנו פעמים אחדות, כאשר הוכנסו לתוכם אבנים קטנות יותר.  
הקירות והרצפה טויחו בטיח דומה לזה של בריכה מס' 1  
(איור 6), ושכבות הטיח של הרצפה ממשיכות ועולות על  
הקירות. בקירות העבים אפשר להבחין עד חמש שכבות טיח,



איור 4: שתי הבריכות בקצה האמה



איור 6: חתך ברצפת הטיח של בריכה מס' 2



איור 5: חתך ברצפת הטיח של בריכה מס' 1

#### סיכום

מערכת המים הדרומית של עין בוקק היא מערכת מתוכננת היטב: אמת המים מובילה את המים למערכת של בריכות,<sup>10</sup> אשר עמדו ממערב ליישוב, במקום הגבוה ביותר בו ולמרגלות הרכס הצופה על נווה המדבר. בניית הבריכות נעשתה בהתאם למקובל בתקופה זו, כפי שתיאר ויטרוביוס: יישור השטח, הנחת תשתית של חצץ ועל גביה הריצוף עצמו.<sup>11</sup> גם השימוש בבריכות נעשה ככל הנראה בהתאם למתואר אצל ויטרוביוס ופרונטינוס: הבריכה הראשונה שימשה לאגירת מים, השנייה לשימוש ציבורי והשלישית לשימוש פרטי.<sup>12</sup>

המערכת נעזבה עם נטישת היישוב בנווה המדבר, אחרי תקופת הבית השני, וחודשה עם הקמת המצודה בתקופה הרומית מאוחרת (השלב המאוחר של האמה שרד בקטעים ו', י"א). אחד מתפקידיה העיקריים של המצודה היה לשמור על

שחלקן נעשה בעת התיקונים. ביניהן ישנה גם שכבת טיח הכוללת חרסים. שיטת טיוח כזו אופיינית לתקופה הביזאנטית (המאות הרביעית-שביעית לספירה). תיקון נוסף, אף הוא מאוחר, עשוי בטיח עם חריות בדגם 'שדרת הדג'.

אמת המים ניגשה לקיר הצפוני של הבריכה, ומכאן נכנסו המים ישירות לבריכה. כניסה זו של האמה נמצאת בחלק המתוקן של הקיר, וניתן לשייכה לתקופה המאוחרת יותר מתקופת בניית הבריכה. מכניסה שנייה, כנראה קדומה יותר, שרדו רק שרידי טיח, המצביעים על קיומה של אמה אשר חיברה בין שתי הבריכות. אמה זו העבירה מים מבריכה מס' 1, לאחר שזו התמלאה, לבריכה מס' 2. תעלה זו הגיעה ככל הנראה למדרגות שבבריכה מס' 2, ומכאן זרמו המים לתוך הבריכה על גבי המדרגות (איור 7). בחלקו התחתון של הקיר המזרחי, בצמוד למדרגות, נמצא פתח ניקוז בגובה של רצפת הבריכה, שקוטרו 0.3 מ'.<sup>9</sup> בפינה שבין הקירות העבים ישנה תעלת ניקוז עילית נוספת, שהעבירה את עודף המים לבריכות נוספות.